

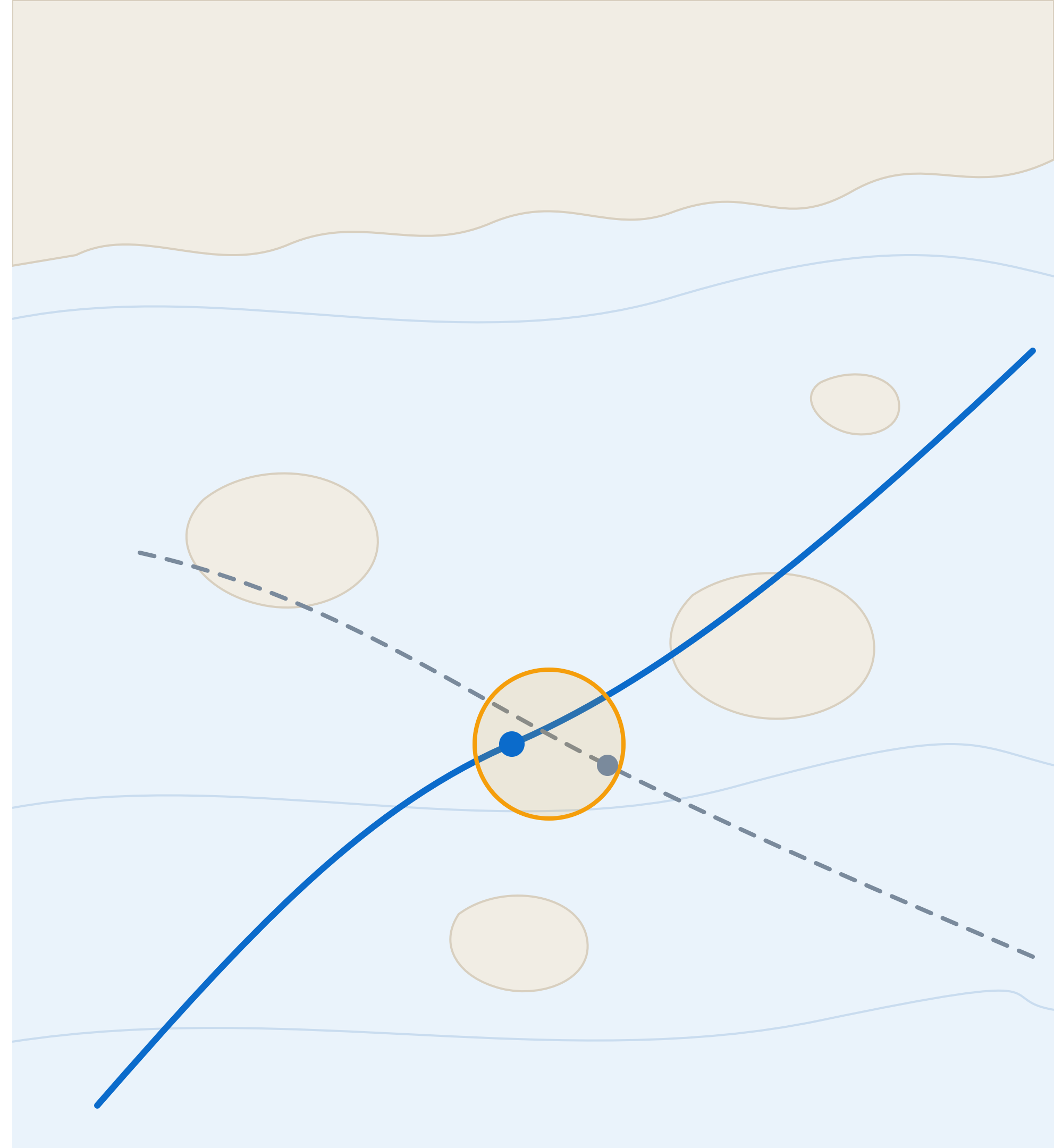
FLY ASIA 해양 X AI 해커톤 · 주제 2

씨나리오

SEA-nario

바다의 모든 위험한 순간이,
더 안전한 AI의 교과서가 됩니다

2팀 김호준 · 박민혁 · 최동욱 · 하수연



배경

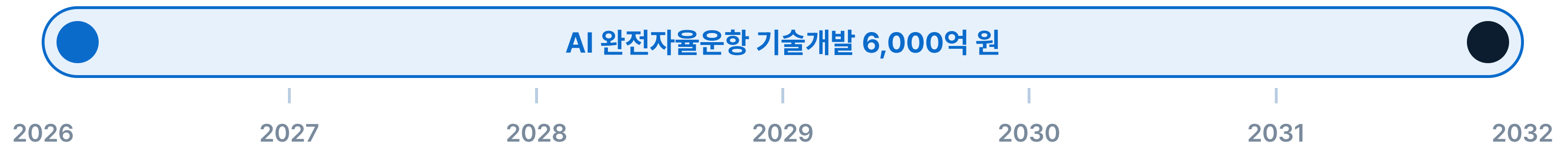
자율운항은 이미 시작됐습니다

2026

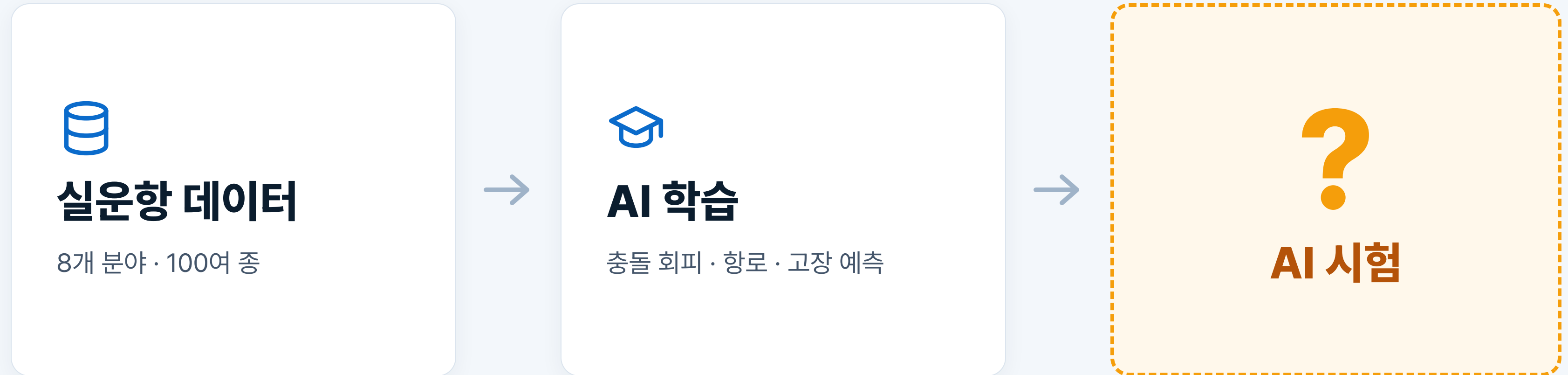
IMO 자율운항선박 국제 규범 채택

2032

국제 규범 의무화 목표



정부는 AI를 학습시킬 데이터를 모읍니다



그 AI는 누가 시험할까요?

숙제는 많지만, 우리는 다선박에 집중합니다

다선박 충돌회피

규칙이 답을 안 줌 · 시험 표준도 빈칸

두 척 충돌회피

규칙이 의무를 정해 줌 · 상용 실증 중

항로·기상

기상 항로 최적화 서비스 있음

고장 대응

고장 예측 서비스 있음 · 실데이터 필요

원격운항·통신

원격운항센터 인증 · MASS Code

책임·제도

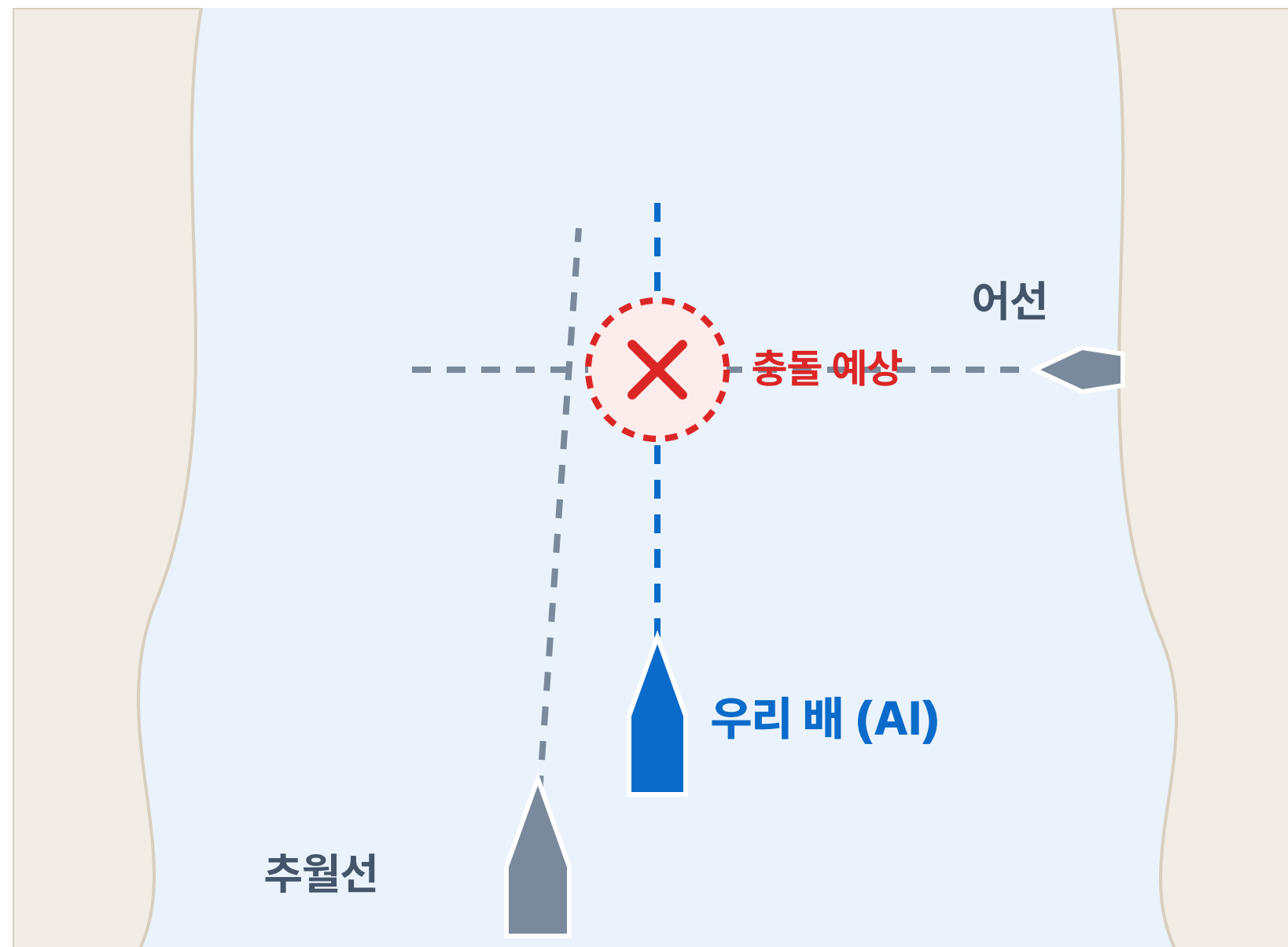
사고 책임 경계 불분명 · 제도 과제

왜 다선박인가

- 1 규칙의 빈틈이라 AI가 가장 망설임
- 2 현장에서 흔하고, 결국 사람에게 넘김
- 3 어선 밀집 한국 연안에서 더 어려움
- 4 시험 문제와 정답지가 아직 없음

문제 1

바다의 충돌 규칙은 두 척 기준입니다



뒤에서 추월선 · 13·17조

침로를 지켜야 해요

오른쪽에서 어선 · 15조

피해야 해요

두 의무가 동시에 부딪히면,
규칙은 답을 정해 주지 않습니다

문제 2

다선박은 혼하고, 결국 사람에게 넘깁니다

일본 도쿄만 자율운항 실증 (2022)

107 번 충돌회피

하루 약 500척이 다니는 바다에서 한 번 항해하는 동안 · 일시적으로 수동 전환한 때도 있었음

개발사 (일본해사과학 · NYK, 2026)

“교통이 혼잡하고 충돌 위험이 클 때는 사람이 개입하도록 설계했다”

IMO MASS Code

작동 한계에 교통밀도를 적게 함
예: “반경 6해리 안에 X척 이하”

문제 3

한국 연안은 더 복잡합니다

79% 등록 어선 중 5톤 미만



5톤 미만 · 대부분 AIS 신호 없음

AIS 의무: 10톤 이상

3,390

섬 · 60%가 전남 다도해

53%

해양사고 중 10톤 미만 어선

시험할 문제도, 판단 기록 형식도 없습니다

시험 시나리오 국제표준

ISO 25927
신규 등록 단계

예시 조우: 정면 · 횡단 · 추월

사람이 만든 시험 시나리오

보통 100개 이하
"너무 단순"

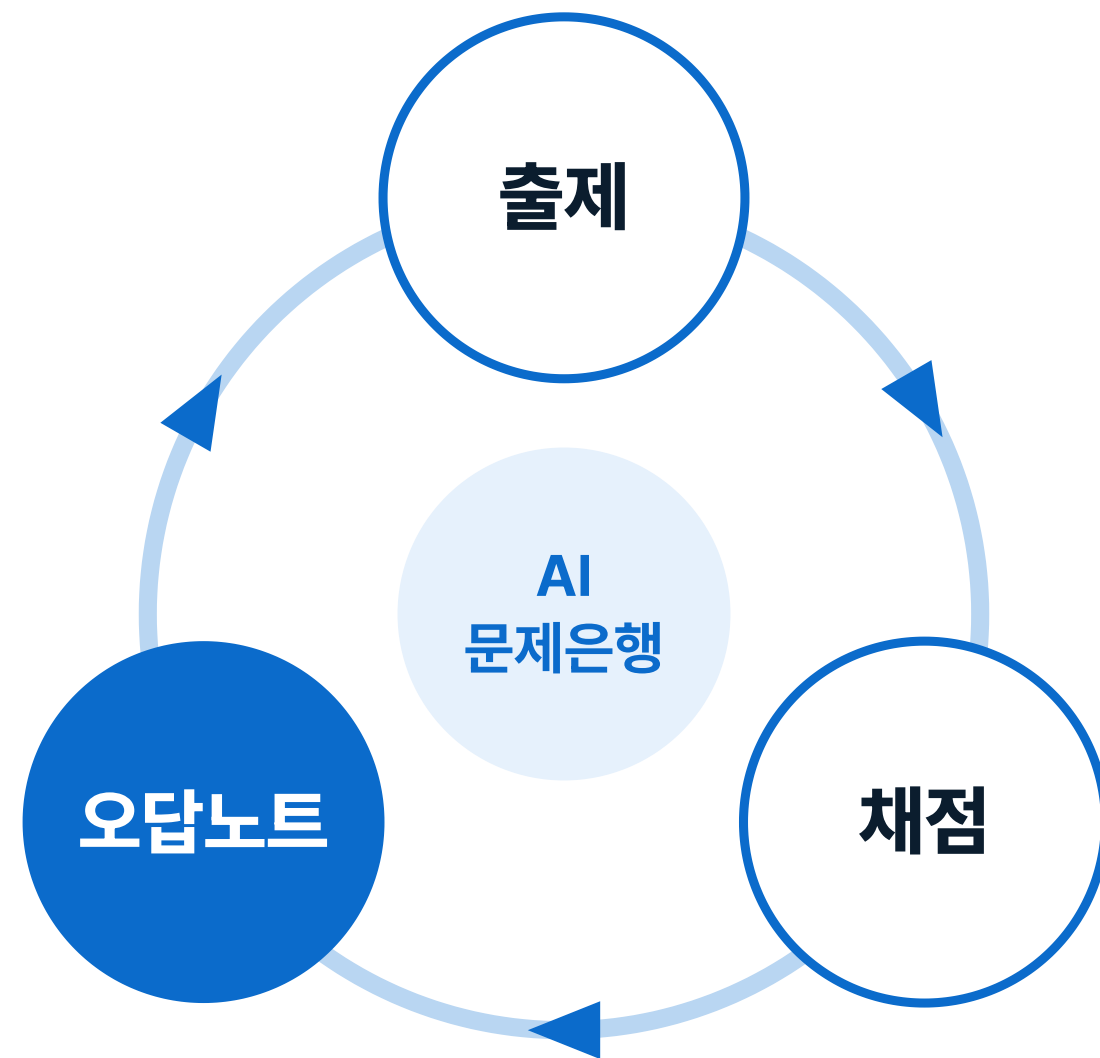
다선박 시나리오 생성은 연구 단계

AI 판단 기록 · MASS Code 9.10.4

무엇을?
어떤 형식으로?

배마다 어떤 의무로 판단했는지 남지 않
음

씨나리오: 다선박 순간으로 만드는 AI 문제은행



① 출제

여러 척이 얹힌 위험 순간 → 시험 문제

② 채점

어느 시험장에서든 같은 정답지

③ 오답노트

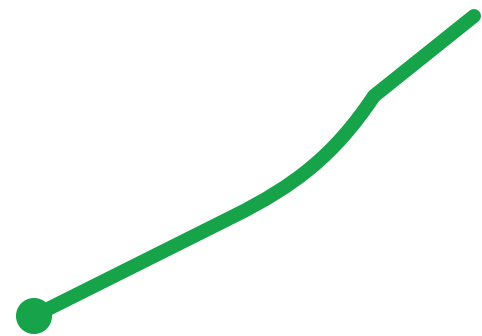
AI가 망설인 순간 → 다시 문제로

추월+횡단

어선군 통과

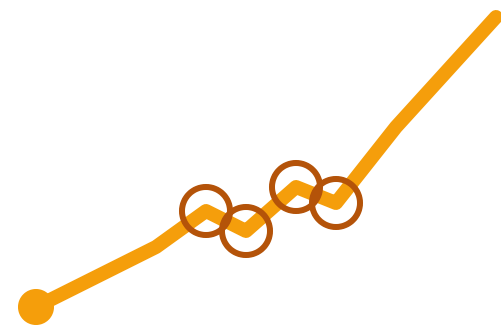
좁은 수로

AI가 망설임 순간을 잡니다



분명한 회피

일찍, 한 번에, 크게



망설임

늦게, 작은 변침 반복

1

정의 · COLREG 8조

기준선: 같은 상황의 사람 향해사

2

기록 · 판단 기록 표준

항적 → 판단 → 과정 3단계

3

평가 · 정답 범위 3겹

필수 조건 · 사람 기준선 · **모든 배에 안전**

위험 순간 1건을 시험 문제 수천 개로

<

예시 데이터 · 실제 수치 아님

조건을 섞으면
더 어려워져요

난이도

최상

 어선 1척 더



 맞은편 선박

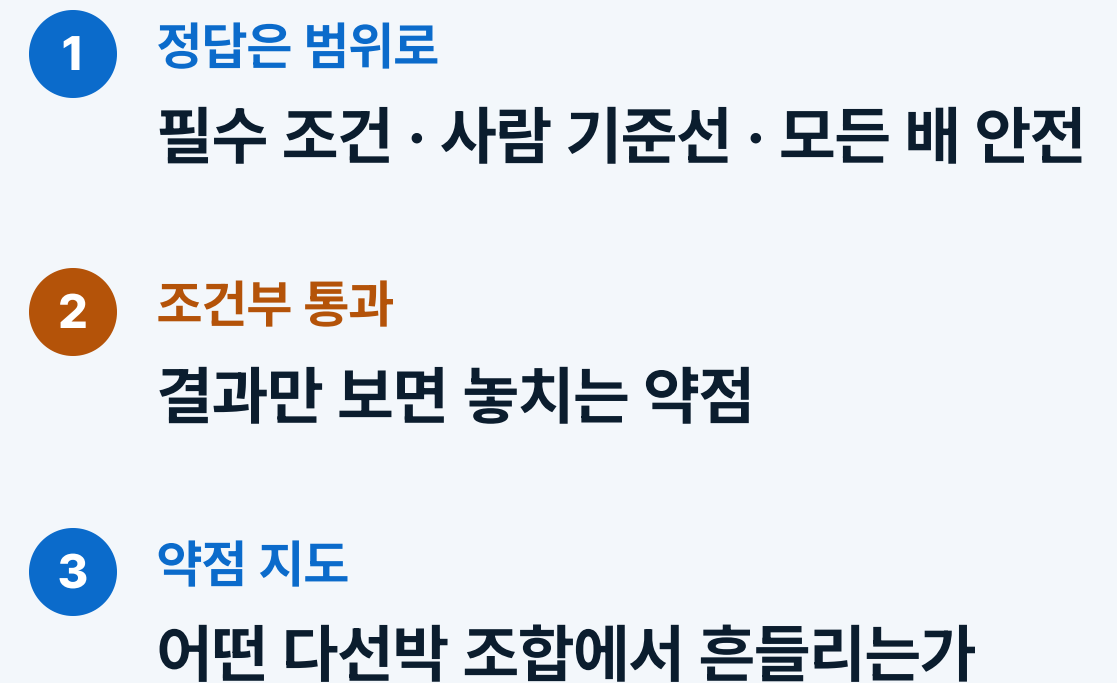


 안개 (시정 악화)



변형 문제 만들기

- 1 찾기
항적에서 여러 척이 얹힌 순간 발굴
- 2 섞기
추월선 + 어선 1척 더 = 난이도 상
- 3 시작
공개 AIS 항적으로 지금 바로



실제 운항의 망설임을 다시 문제로

<

예시 데이터 · 실제 수치 아님

그때 AI의 판단을 다시 따라가 봐요



22:16:50 어선이 코앞에 오자 급하게 속도를 줄였어요

망설임 3 · 낮은 감속

다시 낼 문제 정하기

- 1 탐지
판단 기록에서 망설임 자동 표시
- 2 재현
사고 시 상황 재현 · 원인 요약
- 3 재출제
어려웠고 망설임 장면부터

새 기술이 아니라, 없던 연결

지금 (공개 자료 기준)		씨나리오
대상	두 척 조우 예시 중심	다선박 조우 유형별 문제은행
판정	결과 중심 (무사하면 통과)	정답 범위 3겹 · 조건부 통과
기록	형식 없음	배마다 의무를 남기는 공통 형식
이용	실데이터 문제은행 없음	중소조선사도 쓰는 공공 문제은행

모두가 쓰는 문제은행



다선박 문제은행으로 시작해, 국제표준까지

시작

2026-2027

공개 AIS로
다선박 문제은행

확장

2028-2029

채점 서비스 · 플랫폼 결합
항로·기상·고장으로 확장

표준

2030-2032

판단 기록 형식을
국제표준으로 제안

정부 AI 데이터플랫폼 사업 2026-2029

MASS Code 의무화 목표 2032 ▶

바다의 모든 위험한 순간이, 더 안전한 AI의 교과서가 됩니다

주제 2 · 배가 스스로 길을 찾고, 사고까지 피할 수 있을까?

